

1. Menedżery haseł

Sylwester to uparty użytkownik systemu Linux, który nie ufa niczemu podłączonemu do Internetu. Zakupy jednak trzeba jakoś robić. Sylwester nie lubi się przemieszczać i chodzić po marketach. Uważa to za stratę czasu. Nie przekonuje go też użycie gotówki. Jest niewygodna, wyjątkowo niehigieniczna, a do tego płacenie nią zajmuje dużo czasu. Woli więc zakupy przez Internet. Zamówi, opłaci, a kurier zostawi pod drzwiami. Sporej wielkości owczarek przypilnuje, żeby nikt nie ukradł dostawy śrubek. Problem w tym, że sklepów, z których korzysta, jest wiele. Pamięć ma słabą, a do każdego trzeba przecież ustawić jakieś hasło. Najlepiej różne, bo zaraz i tak gdzieś wycieknie. Ale hasła nie będzie przecież trzymał w Internecie. Szwajcarskie serwery mogą się schować przy jego laptopie! Pomóż Sylwestrowi zapanować nad jego hasłami z użyciem menedżera KeePass. Tylko pamiętaj, że będziesz potrzebować bardzo dużo cierpliwości...

0-5 pkt.

Sylwester chciałby założyć konto na portalu dla miłośników latarek. W końcu latarka poniżej 2 tys. do niczego się nie nadaje. Porządna latarka musi mieć odporność na wodę do 11000 m. Nigdy nie wiesz, kiedy wpadniesz do Rowu Mariańskiego. Szybko Cię też z niego nie wydobędą, więc dobrze by było, żeby na baterii wytrzymała chociaż ze dwa lata. No i świecić musi tak, żebyś mógł wezwać pomoc. Problem w tym, że do założenia konta na forum dla latarkofilów potrzebne jest hasło. Sylwester wpisał jakiś ciąg znaków do generacji, ale nie bardzo wie, co robi. Zostań na chwilę jego menedżerem haseł i wygeneruj mu hasło na podstawie poniższego wzorca, wiedząc, że nic więcej nie wprowadzał:

aZpZcacpcZap

0-1 pkt.

Sylwester zrobił backup pliku klucza do swojej bazy. Zastanawia się teraz, jak w przyszłości mógłby sprawdzać jego integralność. Podpowiedz Sylwestrowi, jak zapewnić ten atrybut.

0-1 pkt.

Jak to zazwyczaj w życiu bywa, Sylwester napotkał standardowy problem ze swoją bazą. Przyszedł błagać Cię o pomoc, gdyż sam nie potrafi go rozwiązać. Wyjaśnij Sylwestrowi, w jaki sposób wspierana jest dostępność?

0-3 pkt.

Sylwester wie już, jak używać swojego nowego menedżera haseł. Posiada jakieś pojęcie na temat tego, które opcje dają mu możliwość generowania tego, czego aktualnie potrzebuje. Zastanawia się jednak, czy menedżer nie zawiera ustawień, które negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo haseł. Jakich opcji Sylwester nie powinien używać podczas generowania hasła?

Pytanie 1:

- Z - duża samogłoska (1 pkt. za wszystkie poprawnie podstawione);
- c - mała spółgłoska (1 pkt. za wszystkie poprawnie podstawione);
- a - mały znak alfanumeryczny (1 pkt. za wszystkie poprawnie podstawione);
- p - znak interpunkcyjny (2 pkt. za wszystkie poprawnie podstawione).

Pytanie 2:

Dołączając skrót (1 pkt.)

Pytanie 3:

Nie jest wspierana (1 pkt.)

Pytanie 4:

- wyłączenie konkretnych znaków (1 pkt.);
- wyłączenie podobnie wyglądających znaków (1 pkt.);
- każdy znak występuje w hasle co najwyżej raz (1 pkt.)

2. BitLocker

Kasia jest studentką chemii oraz redaktorką uczelnianego bloga. Pisze bardzo dużo artykułów, które skrzętnie gromadzi na swoim używanym od wielu lat komputerze z systemem Windows. Na co dzień Kasia mieszka w akademiku, gdzie ma dwie współlokatorki - Annę i Sylwię. Straszne z nich plotkary. Kasia niezbyt lubi z nimi przebywać. Któregoś dnia, po powrocie do pokoju miała wrażenie, że Sylwia próbowała dostać się do jej komputera. Opowiedziała o tym Zbyszkowi, który od kilku lat pracuje jako informatyk. Zbyszek poradził Kasi, aby zadbała o odpowiednie zabezpieczenie swojego laptopa. Kasia w zasadzie w ogóle się na tym nie zna. Razem ze Zbyszkciem pomóż Kasi zabezpieczyć się przed wścibskimi współlokatorkami. Błędne elementy odpowiedzi powodują odjęcie punktów.

0-3 pkt.

Kasia kupiła niedawno dysk, na którym chciałaby zapisać backup swoich artykułów. Zbyszek poradził jej, żeby jego również zaszyfrowała.

- Jaką część dysku powinna zaszyfrować Kasia?
- Kasia chciałaby, aby dysk ten automatycznie odblokowywał się na jej komputerze. Co i kiedy powinna ustawić?

0-3 pkt.

Kasia wspomniała, że czasem z jej komputera korzysta jej przyjaciółka, ponieważ dziewczyna nie posiada płatnego oprogramowania, które bardzo pomaga im w przygotowywaniu prac na studiach. Kiedy wraca do domu, pożycza także laptopa swojemu młodszemu bratu, żeby trochę sobie pograć. Kasia zastanawia się, co powinna ustawić, aby wielu użytkowników mogło bezpiecznie pracować na tej samej stacji roboczej zabezpieczonej BitLockerem? Co musi zrobić, żeby dalej móc pożyczać laptopa, jeśli do odszyfrowania dysku potrzebuje PIN-u?

0-4 pkt.

Kasia wygenerowała sobie klucz odzyskiwania. Przygląda mu się i zastanawia, jak on w sumie działa? Wyjaśnij Kasi, co się dzieje z kluczem odzyskiwania, kiedy go wprowadzi?

Pytanie 1:

- tylko zajętą przestrzeń (1 pkt.);
- zaznaczyć automatyczne odblokowanie (1 pkt.) przy podawaniu hasła do odblokowania dysku (1 pkt.).

Pytanie 2:

- uniemożliwić użytkownikom zmianę pinu (1 pkt.);
- uniemożliwić użytkownikom wyłączenie bitlockera (1 pkt.);
- dać wszystkim użytkownikom swój PIN (1 pkt.).

Pytanie 3:

- przechodzi przez funkcję wyprowadzania klucza (1 pkt.) (KDF (1 pkt.));
- łączony jest z drugą połówką kryptograficzną (1 pkt.) przechowywaną na dysku twardym (1 pkt.).

3. LUKS

przekonało ją do zmiany systemu operacyjnego na Linux. Wieczorami przy ognisku bardzo dużo rozmawiali o potrzebie ochrony swoich danych na dysku. Wiktoria chciała wprowadzić ich rady w życie i zacząć używać LUKS-a, niestety po powrocie z obozu zdała sobie sprawę, że sama sobie nie poradzi. Pomóż Wiktorii rozwiązać jej problem.

(0-3pkt)

Młodszy brat Wiktorii Maciek uszkodził swojego laptopa zalewając go Pepsi. Sprzęt cały się lepi, a do tego nie uruchamia. Technik poinformował ich rodziców, że jest w stanie go naprawić, ale potrwa to jakiś miesiąc. Maciek jest redaktorem szkolnej gazetki i poprosił Wiktorię, aby przez ten czas pożyczła mu swój komputer. Wiktoria się zgodziła, ale jej dysk jest już szyfrowany i nie chciałaby udostępniać bratu swoich danych do odblokowania go. Czy istnieje możliwość dodania drugiego zestawu danych analogicznego do tego, którego używa Wiktoria? Jeśli tak, to w jaki sposób?

(0-4pkt)

Wiktoria zachwyca się bezpieczeństwem, jakie daje użycie pliku klucza jako metody autoryzacji. Jakiej wielkości powinien być plik klucza wygenerowany przez Wiktorię i dlaczego?

(0-3pkt)

Wiktorii zdarza się zostawiać swój komputer uruchomiony bez nadzoru. Przed chwilą umieściła na dysku przenośnym nowe wyniki badań babci. Maciek wie, gdzie Wiktoria przetrzymuje dysk. Jakie kroki powinna wykonać w systemie, aby pomimo odblokowanego komputera Maciek nie mógł przejrzeć wgranego przez Wiktorię pliku?

tak (1 pkt.), poleceniem `sudo cryptsetup luksAddKey` (2 pkt. za całe polecenie / 1 pkt. za brak `sudo`)

Nie mniejszy niż długość klucza wykorzystywanego do szyfrowania w wybranym przez Wiktorię algorytmie (2 pkt.), aby nie zmniejszać przestrzeni klucza (2 pkt.).

Odmontować dysk (1 pkt.) oraz zamknąć poleceniem `sudo cryptsetup close` (2 pkt. / 1 pkt. za brak `sudo`).

Wiktoria wyjechała na obóz, na którym poznała grupę nastoletnich informatyków. Towarzystwo przekonało ją do zmiany systemu operacyjnego na Linux. Wieczorami przy ognisku bardzo dużo rozmawiali o potrzebie ochrony swoich danych na dysku. Wiktoria chciała wprowadzić ich rady w życie i zacząć używać LUKS-a, niestety po powrocie z obozu zdała sobie sprawę, że sama sobie nie poradzi. Pomóż Wiktorii rozwiązać jej problem. Błędne elementy odpowiedzi powodują odjęcie punktów.

(0-2 pkt.)

Wiktoria uznała, że dane, które dodała do odblokowania dysku, są inne niż chciała. Posiada błędne dane oraz nowe, które chciałaby wprowadzić. Podaj Wiktorii niezbędną komendę.

(0-3 pkt.)

Mama Wiktorii chciałaby, aby córka zaszyfrowała także jej dysk twardy. Upiera się na metodę silniejszą niż ta, którą wybrała jej córka. Wiktoria zaproponowała plik klucza.

Przypomnij Wiktorii, jakie cechy powinien posiadać klucz, którego użyje?

(0-5 pkt.)

Kolega Wiktorii Wojtek wspominał jej o pliku, z którego Wiktoria mogłaby pobierać dane do utworzenia pliku klucza, kiedy chce wprowadzać taką metodę autoryzacji.

- Podaj nazwę tego pliku.
- Jak Wiktoria może pozyskać dane do klucza ze wskazanego przez Ciebie pliku?
- Jakie parametry może określić Wiktoria, podczas wykonywania czynności pozyskiwania danych do klucza?

P1:

`sudo cryptsetup luksChangeKey` – 2 pkt. za całość / 1 pkt. za brak `sudo`

P2:

Losowy (1 pkt) ciąg co najmniej 256 bitów (2 pkt.).

P3:

- `random` – 1 pkt.;
- poprzez skopiowanie (1 pkt.) ich poleceniem `dd` (1 pkt.);
- wielkość kopiowanego bloku (1 pkt.) oraz liczbę bloków (1 pkt.).

4. OpenPGP

Alicja, Bob, Cezary oraz Oskar, chcąc przesyłać sobie zabezpieczone wiadomości, zdecydowali się na użycie standardu OpenPGP.

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Błąd w odpowiedzi lub uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

0-2 pkt.

Jakie klucze musi posiadać Alicja w swoim pęku kluczy, aby mogła odczytać wiadomość zaszyfrowaną przez Boba dla niej?

0-6 pkt.

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach:

- klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CS z datą ważności 31-12-2028 23:59:59;
- podklucz ECC na krzywej P-384, o atrybucie E z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;

Klucz posiada jedną zdefiniowaną tożsamość 'Alicja' o przypisanym adresie e-mail alicja@example.com

Alicja chce zmienić adres e-mail przypisany do klucza na alicja@proton.me.

Jakie polecenia na konsoli i dlaczego musiałyby wydać Alicja, aby uzyskać taki efekt?

0-2 pkt.

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach: klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CSE z datą ważności 31-12-2025 23:59:59.

Bob posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach: klucz główny RSA, 2048-bitów, o atrybutach CSE z datą ważności 31-12-2024 23:59:59.

Alicja i Bob wymienili się kluczami publicznymi i wprowadzili do swoich pęków kluczy.

Alicja podpisała klucz publiczny Boba.

Czy Alicji uda się wysłać podpisaną i zaszyfrowaną wiadomość e-mail za pomocą Evolution do Boba?

Pytanie 1:

Swój klucz prywatny o atrybucie E niezbędny do deszyfracji wiadomości (2 pkt).

Pytanie 2:

- 'gpg --edit-key', aby uruchomić interfejs edycji klucza (lub z opcją '--expert') (1 pkt);
- 'adduid', aby dodać nową tożsamość (1 pkt);
- wprowadzić tą samą nazwę 'Alicja' oraz nowy adres e-mail 'alicja@proton.me', komentarz pozostawiając pusty (1 pkt);
- 'uid 1', aby wybrać tożsamość 1 (1 pkt);
- 'deluid', aby usunąć tożsamość 1 (1 pkt);
- 'save' i 'quit' aby zapisać zmiany (1 pkt).

Pytanie 3:

Nie, ponieważ klucz Boba utracił ważność (2 pkt).

Alicja, Bob, Cezary oraz Oskar chcąc przesyłać sobie zabezpieczone wiadomości zdecydowali się na użycie standardu OpenPGP.

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Brak uzasadnienia lub błąd w uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

(0-2pkt)

Jakie klucze musi posiadać Alicja w swoim pęku kluczy, aby mogła odczytać wiadomość zaszyfrowaną przez Boba dla niej i dla Cezarego?

(0-5pkt)

Alicja chciałaby wygenerować klucz OpenPGP o następujących parametrach: RSA, 3072 bity, o atrybutach CSEA z datą ważności 31-12-2028 23:59:59. Jakie polecenia na konsoli i dlaczego musiałaby wydać Alicja, aby uzyskać taki efekt?

(0-3pkt)

Cezary posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach:

- klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CS z datą ważności 31-12-2028 23:59:59;
 - podklucz ECC, na krzywej P-384, o atrybucie E z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;
 - podklucz ECC, na krzywej P-384, o atrybucie A z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;
 - tożsamość 'Cezary' e-mail: cezary@proton.me
 - tożsamość 'Cezary' e-mail: cezary@example.com
- Cezary wydał na konsoli polecenie 'gpg --armor --export-secret-keys cezary@proton.me'

Co ono spowodowało, jakie ma to konsekwencje dla bezpieczeństwa?

Swój klucz prywatny o atrybucie E niezbędny do deszyfracji wiadomości (2 pkt)

'gpg --expert --full-generate-key', aby uruchomić interfejs generacji klucza z pełnymi opcjami do wyboru (1 pkt)
opcja (8) RSA (set your own capabilities), aby wygenerować klucz RSA o wybranych atrybutach CSEA (1 pkt)
ustawić atrybuty (SEA) w kluczu (1 pkt)
wpisać 3072 jako liczbę bitów klucza (1 pkt)
wpisać 20281231T235959, aby ustawić datę ważności klucza (1 pkt)

Cezary wyświetlił na konsoli swój klucz prywatny (1 pkt) w formacie base64 łatwym do czytania przez człowieka (1 pkt)

Spowodowało to potencjalne ujawnienie jego klucza prywatnego osobom postronnym (1 pkt).

Alicja, Bob, oraz Cezary chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych informacji zdecydowali się na użycie usług Proton AG.

W tym celu utworzyli sobie konta Proton o następujących nazwach: alicja@proton.me
bob@proton.me cezary@proton.me

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Brak uzasadnienia lub błąd w uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

(0-10pkt)

Alicja chciałaby przesłać wiadomość e-mail do instytucji, w której wykorzystywany jest standard OpenPGP do zabezpieczania szyfrowanych wiadomości

Czy za pomocą Proton Mail jest w stanie wykonać to efektywnie i bezpiecznie? Opisz czynności, które musi wykonać.

Jak będzie wyglądał rezultat po stronie adresata?

Opisz mechanizmy kryptograficzne wykorzystane do zabezpieczenia informacji.

tak, można to zrobić efektywnie (1 pkt)

Alicja powinna uzyskać od adresata klucz publiczny (1 pkt)

Alicja powinna utworzyć w książce kontaktów kontakt, do którego chce wysłać wiadomość uzupełniając co najmniej adres e-mail (1 pkt)

Alicja za pomocą opcji dodatkowych adresu e-mail w książce kontaktów może przypisać klucz publiczny adresatowi i zweryfikować wyświetlony odcisk klucza (fingerprint) (2 pkt)

Alicja powinna utworzyć treść wiadomości w standardowym oknie podając adresata i wysłać wiadomość (1 pkt)

adresat otrzyma szyfrowaną wiadomość w standardzie OpenPGP (2 pkt)

do zabezpieczenia informacji używana jest funkcja szyfrowania i podpisywania wiadomości w standardzie OpenPGP (2 pkt)

Alicja, Bob, oraz Cezary, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych informacji, zdecydowali się na użycie usług Proton AG.

W tym celu utworzyli sobie konta Proton o następujących nazwach: alicja@proton.me
bob@proton.me cezary@proton.me

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Błąd w odpowiedzi lub uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

(0-10 pkt.)

Alicja chciałaby przesłać wiadomość e-mail do instytucji, w której nie jest wykorzystywany standard OpenPGP.

Czy za pomocą Proton Mail jest w stanie wykonać to efektywnie i bezpiecznie? Opisz czynności, które musi wykonać.

Jak będzie wyglądał rezultat po stronie adresata?

Opisz mechanizmy kryptograficzne wykorzystane do zabezpieczenia informacji

Tak, można to zrobić efektywnie (1 pkt).

Alicja powinna utworzyć treść wiadomości w standardowym oknie i wybrać opcję szyfrowania zewnętrznego (external encryption) (1 pkt), wprowadzić hasło, które nie będzie oczywiste i wysłać wiadomość (1 pkt).

Alicja powinna przekazać wprowadzone hasło innym, najlepiej bezpiecznym kanałem łączności (2 pkt).

Adresat otrzyma wiadomość, w której będzie informacja o tym, że została do niego wysłana szyfrowana wiadomość e-mail z linkiem do kliknięcia, który przenosi do strony internetowej, na której należy wprowadzić otrzymane hasło (1 pkt).

Po wprowadzeniu poprawnego hasła wyświetlona zostanie treść wiadomości, z możliwością udzielenia szyfrowanej odpowiedzi, która zostanie z użyciem E2EE przekazana na skrzynkę Alicji (1 pkt).

Dostęp do wiadomości e-mail oraz zaszyfrowanego klucza prywatnego do wiadomości chroniony jest poprzez link przesłany do adresata wiadomości (1 pkt).

Klucz prywatny odblokowywany jest za pomocą hasła przekazanego użytkownikowi (1 pkt) poprzez bezpieczny kanał łączności analogicznie jak w przypadku konta zwykłego użytkownika (1 pkt).

Alicja, Bob, Cezary oraz Oskar, chcąc przysyłać sobie zabezpieczone wiadomości, zdecydowali się na użycie standardu OpenPGP.

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Błąd w odpowiedzi lub uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

(0-7 pkt.)

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach:

- klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CS z datą ważności 31-12-2028 23:59:59;
- podklucz ECC na krzywej P-384, o atrybucie E z datą ważności 31-12-2027 23:59:59.

Klucz posiada jedną zdefiniowaną tożsamość 'Alicja' o przypisanym adresie e-mail `alicja@example.com`.

Alicja chce przedłużyć ważność swoich kluczy o 1 rok.

Jakie polecenia na konsoli i dlaczego musiałaby wydać Alicja, aby uzyskać taki efekt?

(0-3pkt)

Cezary posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach:

- klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CS z datą ważności 31-12-2028 23:59:59;
- podklucz ECC, na krzywej P-384, o atrybucie E z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;
- podklucz ECC, na krzywej P-384, o atrybucie A z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;
- tożsamość 'Cezary' e-mail: `cezary@proton.me`
- tożsamość 'Cezary' e-mail: `cezary@example.com`

Cezary wydał na konsoli polecenie `'gpg --armor --export cezary@proton.me'`

Co ono spowodowało, jakie ma to konsekwencje dla bezpieczeństwa?

P1:

- `'gpg --edit-key'`, aby uruchomić interfejs edycji klucza (lub z opcją `'--expert'`) (1 pkt);
- `'expire'`, aby uruchomić menu zmiany ważności klucza (1 pkt);
- wpisać `20291231T235959`, aby ustawić datę ważności klucza głównego o jeden rok dłużej (1 pkt);
- `'key 1'`, aby wybrać podklucz 1 (1 pkt);
- `'expire'`, aby uruchomić menu zmiany ważności klucza (1 pkt);
- wpisać `20281231T235959`, aby ustawić datę ważności podklucza 1 o jeden rok dłużej (1 pkt);
- `'save'` i `'quit'` aby zapisać zmiany (1 pkt).

P2:

Cezary wyświetlił na konsoli swój klucz publiczny (1 pkt) w formacie base64 łatwym do czytania przez człowieka (1 pkt).

Nie spowodowało to żadnych konsekwencji dla bezpieczeństwa informacji. (1 pkt).

Alicja, Bob, Cezary oraz Oskar, chcąc przesyłać sobie zabezpieczone wiadomości, zdecydowali się na użycie standardu OpenPGP. Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Błąd w odpowiedzi lub uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

(0-2 pkt.)

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach: klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CSE z datą ważności 31-12-2027 23:59:59.

Bob posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach: klucz główny RSA, 2048-bitów, o atrybutach CSE z datą ważności 31-12-2026 23:59:59.

Alicja i Bob wymienili się kluczami publicznymi i wprowadzili do swoich pęków kluczy.

Bob podpisał klucz publiczny Alicji.

Czy Alicji uda się wysłać podpisaną i zaszyfrowaną wiadomość e-mail za pomocą Evolution do Boba?

(0-8 pkt.)

Alicja Bob i Cezary mają wspólnie w 3 osoby podpisać plik 'umowa.pdf'.

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego

podpisać plik 'umowa.pdf'.

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach:

- klucz główny RSA, 4096-bitów, o atrybucie CSEA z datą ważności 31-12-2030 23:59:59
- tożsamość 'Alicja' e-mail: 'alicja@proton.me'.

Bob posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach

- klucz główny RSA, 2048-bitów, o atrybucie CSA z datą ważności 31-12-2028 23:59:59
- tożsamość 'Bob' e-mail: 'bob@proton.me'.

Cezary posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach

- klucz główny RSA, 2048-bitów, o atrybucie CSE z datą ważności 31-12-2027 23:59:59
- tożsamość 'Cezary' e-mail: 'bob@proton.me'.

Jakie polecenia na konsoli i jakie czynności musiałaby wykonać na swojej stacji roboczej Alicja, aby wywiązać się ze zobowiązania prawidłowo?

Jakie polecenia na konsoli i jakie czynności musiałaby wykonać na swojej stacji roboczej Alicja, aby sprawdzić czy Bob i Cezary wywiązali się ze zobowiązania prawidłowo (zakładając, że ma ich klucze w keyringu i niezbędne dane do weryfikacji)?

P1:

Tak, jeżeli zweryfikuje klucz publiczny Boba i go podpisze (2 pkt) albo
tak, jeżeli przełączy Evolution, aby zaufał wszystkim kluczom publicznym w pęku kluczy, (2 pkt) albo
nie, ponieważ klucz Boba nie jest podpisany przez Alicję (2 pkt).

P2:

Alicja, Bob oraz Cezary powinni użyć podpisu odłączonego od treści dokumentu (detached sign) najlepiej z opcją --armor (2 pkt):

- 'gpg --armor --detach-sign -o umowa.pdf.alicja.asc umowa.pdf' w wyniku, którego utworzony zostanie plik 'umowa.pdf.alicja.asc' zawierający podpis Alicji pliku 'umowa.pdf' (2pkt);
- 'gpg --verify umowa.pdf.bob.asc umowa.pdf' w celu weryfikacji podpisu Bob'a na pliku 'umowa.pdf' (2 pkt);
- 'gpg --verify umowa.pdf.cezary.asc umowa.pdf' w celu weryfikacji podpisu Cezarego na pliku 'umowa.pdf' (2 pkt).

5. PKI

Alicja, Bob, Cezary oraz Oskar chcąc przysyłać sobie zabezpieczone wiadomości zdecydowali się na użycie standardu OpenPGP.

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Błąd w odpowiedzi lub uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

0-2 pkt.

Jakie klucze musi wygenerować każda z tych osób, aby możliwe było użycie przez nich tego standardu zarówno do podpisu i szyfrowania wiadomości oraz uwierzytelniania na zdalnym serwerze?

0-2 pkt.

Jakie klucze musi posiadać Alicja w swoim pęku kluczy, aby mogła odczytać wiadomość zaszyfrowaną przez Boba dla niej i dla Cezarego?

0-2 pkt.

Jakie klucze musi posiadać Alicja w swoim pęku kluczy, aby mogła odczytać wiadomość podpisaną przez Boba dla niej?

0-4 pkt.

Alicja posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach: klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CSEA z datą ważności 31-12-2028 23:59:59.

Bob posiada klucz OpenPGP do bieżącego użytku o następujących parametrach:

- klucz główny RSA, 3072-bitów, o atrybutach CS z datą ważności 31-12-2028 23:59:59;
- podklucz ECC, na krzywej P-384, o atrybucie E z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;
- podklucz ECC, na krzywej P-384, o atrybucie A z datą ważności 31-12-2027 23:59:59;
- tożsamość 'Bob' e-mail: bob@proton.me
- tożsamość 'Bob' e-mail: bob@example.com

Alicja otrzymała plik 'bob.asc' zawierający klucz publiczny Boba, chce go podpisać i podpisany odesłać Bobowi.

Jakie polecenia na konsoli i dlaczego musiałaby wydać Alicja, aby uzyskać taki efekt?

Pytanie 1:

Co najmniej jedną parę kluczy prywatny i publiczny (1pkt) o atrybutach CSEA (1pkt), lub Parę kluczy o atrybucie C wraz z podkluczami pokrywającymi pozostałe atrybuty SEA (2pkt).

Pytanie 2:

Swój klucz prywatny o atrybucie E niezbędny do deszyfracji wiadomości (2 pkt).

Pytanie 3:

Klucz publiczny Boba o atrybucie S niezbędny do weryfikacji podpisu wiadomości (2 pkt).

Pytanie 4:

- 'gpg --import bob.asc', aby zaimportować klucz Boba do swojego pęku kluczy (1 pkt)
- 'gpg --sign-key bob@proton.me', aby uruchomić funkcjonalność podpisywania klucza za pomocą swojego domyślnego klucza (1 pkt) albo 'gpg --edit-key bob@proton.me', a następnie 'sign', aby uruchomić funkcjonalność podpisywania klucza za pomocą swojego domyślnego klucza (1 pkt)
- odblokować za pomocą hasła albo yubikey'a klucz prywatny swojego klucza domyślnego (1 pkt) o atrybucie S (1 pkt);

Patrycja niedawno zaczęła studiować fizykę na dość dużej polskiej uczelni. Zamiast na laboratoria z fizyki, przyszła na wykład z Zastosowań Kryptografii w Systemach Teleinformatycznych. Spojrzała na zegarek i uznała, że i tak już nie zdąży na wejściówkę z fizyki, więc zostanie i posłucha wykładu. Ten dotyczył PKI. Niestety Patrycja usiadła dość daleko od prowadzącego i nie wszystko wyraźnie słyszała. Pomóż jej zorientować się w wykładzie.

(0-1pkt)

Wykładowca wspominał o graficznej aplikacji, umożliwiającej tworzenie oraz zarządzanie PKI. Patrycja chciałaby po zajęciach lepiej zapoznać się z tematem i stworzyć swoją własną strukturę. Ta wersja wydaje jej się dużo łatwiejsza w wykonaniu niż obsługa konsoli. Niestety z odległości Patrycja nie widzi dobrze nazwy aplikacji. Podaj jej ją.

(0-7pkt)

Patrycja stanęła przed dość dużym wyzwaniem. Otrzymała do weryfikacji ważność certyfikatu wykładowcy, ale zestresowała się i nie wie, jakie elementy powinna sprawdzić. Zanotowała sobie co prawda je wszystkie, ale bardzo niewyraźnie i teraz nie może ich odczytać. Patrycja wie, że certyfikat wykładowcy został wystawiony przez pośredni urząd certyfikacji. Podaj elementy, które powinna zweryfikować Patrycja.

(0-2pkt)

Patrycja ma problem ze zweryfikowaniem certyfikatu Wojtka. Nie może znaleźć niezbędnych do tego procesu CRL-i. Poprosiła Wojtkę, żeby jej je wysłał, ale ten tylko uśmiechnął się i pokazał jej, skąd powinna je wziąć. Gdzie wskazał Wojtek?

XCA (1 pkt.)

- datę ważności certyfikatu wykładowcy (1 pkt.). Ten sam krok należy powtórzyć dla wszystkich certyfikatów na ścieżce certyfikacji (1 pkt.);
- poprawność podpisu złożonego na certyfikacie wykładowcy (1 pkt.). Ten sam krok należy powtórzyć dla wszystkich certyfikatów na ścieżce certyfikacji (1 pkt.);
- czy certyfikat wykładowcy nie znajduje się na listach CRL (1 pkt.). Ten sam krok należy powtórzyć dla wszystkich certyfikatów na ścieżce certyfikacji (1 pkt.);
- czy certyfikat głównego urzędu certyfikującego jest zaufany (1 pkt.).

W sprawdzanym przez Patrycję certyfikacie (2 pkt).

S w środę zaczęła pracę w agencji. Jej mentorem przez najbliższych kilka miesięcy miał być K. Niestety w piątek K został pilnie wezwany do pomocy w rozwiązaniu sprawy z Arquillianami i musiał wyjechać. Tego dnia Z zlecił S dokończenie weryfikacji certyfikatów pracowników, którą zaczął K. K przed wyjazdem na akcję dokonał już większości weryfikacji. Do sprawdzenia pozostał już tylko jego certyfikat. Pomóż agentce S wykonać zlecone jej zadanie i napisz, czyje listy CRL należy sprawdzić, aby dokończyć weryfikację ważności certyfikatu K. Podaj wszystkie możliwości w postaci oddzielnych odpowiedzi. Odpowiedzi uzasadnij.

S dowiedziała się, że Z oraz O posiadają certyfikaty samopodpisane, umożliwiające składanie podpisów pod innymi certyfikatami oraz tworzenie list CRL. Z utworzył certyfikaty umożliwiające podpisywanie certyfikatów, tworzenie list CRL oraz szyfrowanie danych dla agentów M, T oraz B. Dodatkowo umożliwił składanie podpisów cyfrowych agentowi M oraz deszyfrowanie agentowi B. Agent B wydał agentowi U certyfikat umożliwiający wyłącznie szyfrowanie. M wydał certyfikat służący do deszyfracji danych agentce C, dla agenta I utworzył natomiast certyfikat umożliwiający składanie podpisów cyfrowych, zatwierdzanie kluczy, podpisywanie certyfikatów oraz podpisywanie list CRL. Agent T uznał, że w jego zespole agentka S powinna móc szyfrować dane oraz klucze i taki też wydał jej certyfikat. Dla U natomiast wydał certyfikat umożliwiający składanie podpisów cyfrowych, tworzenie list CRL oraz podpisywanie certyfikatów. Miał powody, by nie ufać agentowi Ł, dlatego umożliwił mu tylko szyfrowanie danych, aby agent ten nie mógł wynosić informacji do zespołu agentki O. Agent U wydał agentowi K certyfikat umożliwiający podpisywanie list CRL, składanie podpisów cyfrowych oraz deszyfrowanie.

Agentka O w swoim zespole upoważniła P do szyfrowania kluczy. Zakres obowiązków agenta W rozszerzał kompetencje agentki P o podpisywanie certyfikatów oraz tworzenie list CRL. Agentka A natomiast otrzymała od agentki O możliwość składania podpisów cyfrowych, podpisywania certyfikatów oraz tworzenia list CRL. Agent U miał kredyt do spłacenia i zdarzało mu się wykonywać drobne prace dla zespołu agentki O. Agent W wystawił mu więc certyfikat do deszyfrowania oraz podpisywania kluczy. Przyznał także certyfikat do szyfrowania oraz podpisywania kluczy agentowi Ł, który był konsultantem w zespole agentki O. Agentka A wystawiła agentce P certyfikat do składania podpisów cyfrowych, tworzenia list CRL oraz podpisywania certyfikatów. Agentka P uznała, że podlegający pod nią agenci G oraz Q świetnie się uzupełniają jako partnerzy i wystawiła im certyfikaty kolejno do szyfrowania oraz deszyfrowania. Dodatkowo uprawniała agenta G do składania podpisów cyfrowych. Przyznała także certyfikat do składania podpisów cyfrowych agentowi J. Agent I oraz agentka A dokonali certyfikacji wzajemnej.

O, A, P - ponieważ znajdują się na ścieżce certyfikacji (1 pkt.):

- 2 pkt. za poprawne podanie wszystkich węzłów;
- 0 pkt. w przeciwnym przypadku;

oraz Z, M, I, A, P - ponieważ znajdują się na ścieżce certyfikacji ze względu na zastosowanie certyfikacji wzajemnej (2 pkt.):

- 5 pkt. za poprawne podanie wszystkich węzłów;
- -2 pkt. za każdy błąd do 0 pkt.

Za błąd uznaje się:

- każdy nadmiarowy węzeł;
- każdy błędny węzeł w ramach ścieżki.

Kolejność węzłów w podanych ścieżkach nie ma znaczenia. Liczba ścieżek przekraczająca 2 powoduje przyznanie 0 pkt. za zadanie.

Komentarz:

Poprawna odpowiedź, która się Państwu wyświetla, dotyczyła węzła J. Ta dla węzła K znajduje się poniżej. Przepraszam za zamieszanie.

U, T, Z - ponieważ znajdują się na ścieżce certyfikacji (1 pkt.):

- 9 pkt. za poprawne podanie wszystkich węzłów;
- -5 pkt. za każdy błąd do 0 pkt.

Za błąd uznaje się:

- każdy nadmiarowy węzeł;
- każdy błędny węzeł w ramach ścieżki.

Kolejność węzłów w podanych ścieżkach nie ma znaczenia. Liczba ścieżek przekraczająca 1 powoduje przyznanie 0 pkt. za zadanie.

Patrycja niedawno zaczęła studiować fizykę na dość dużej polskiej uczelni. Zamiast na laboratoria z fizyki, przyszła na wykład z Zastosowań Kryptografii w Systemach Teleinformatycznych. Spojrzała na zegarek i uznała, że i tak już nie zdąży na wejściówkę z fizyki, więc zostanie i posłucha wykładu. Ten dotyczył PKI. Niestety Patrycja usiadła dość daleko od prowadzącego i nie wszystko wyraźnie słyszała. Pomóż jej zorientować się w wykładzie. Błędne elementy odpowiedzi powodują odjęcie punktów.

(0-2 pkt.)

Patrycja otrzymała od siedzącego obok niej Wojtka jego certyfikat. Przyjrzała mu się dokładnie i zauważyła, że Wojtek posiada w nim wypełnione pole z adresem lokalizującym CRL-e, na których może się znajdować jego certyfikat. Jakiej wersji jest certyfikat Wojtka?

(0-4 pkt.)

Patrycji jest przekonana, że rozumie już podstawy działania PKI oraz procesu wystawiania certyfikatu. Wykładowcę bardzo ucieszył ten fakt, jak i gorący zapal Patrycji do zgłębiania tego tematu. Zaproponował, aby w ramach kolejnego ćwiczenia utworzyła

podstawy działania PKI oraz procesu wystawiania certyfikatu. Wykładowcę bardzo ucieszył ten fakt, jak i gorący zapal Patrycji do zgłębiania tego tematu. Zaproponował, aby w ramach kolejnego ćwiczenia utworzyła certyfikat urzędu certyfikującego. Wyjaśnij Patrycji, jakie parametry powinna ustawić w XCA podczas tworzenia interesującego ją certyfikatu, aby był w pełni funkcjonalny we wskazanej roli.

(0-2 pkt.)

Patrycja w ramach tworzonej przez siebie struktury PKI wygenerowała wiele list CRL. Teraz zastanawia się, w jakich sytuacjach powinna je aktualizować, aby utrzymać porządek. Wskaż Patrycji rozwiązanie jej problemu.

(0-2 pkt.)

Patrycja chciałaby wysłać do Wojtka wiadomość e-mail używając certyfikatów z PKI. W tym celu postanowiła skonfigurować klienta poczty. W jakim formacie Patrycja powinna wyeksportować swój certyfikat z XCA, aby móc go podłączyć.

P1:

v3 (2 pkt.)

P2:

- przydzielić mu możliwość podpisywania certyfikatów (1 pkt.);
- przydzielić możliwość tworzenia list CRL (1 pkt.);
- ustawić jego rodzaj na „urząd certyfikacji” (2 pkt.).

P3:

- aktualizacja po wygaśnięciu ważności listy CRL (1 pkt.);
- aktualizacja po modyfikacji listy CRL (1 pkt.).

P4:

pkcs12/.pfx (2 pkt.)

6. Usługi zaufania

To był piękny zimowy dzień. Gabriela przebywała właśnie w miejscu pracy i oglądała pierwszą serię skoków narciarskich. Do gabinetu Gabrieli zapukał właściciel jdg wynajmujący biuro obok i współpracujący aktualnie z Gabrielą - Mikołaj. Wyciągnął z kieszeni listę obowiązków do wykonania, a w niej... same podpisy! Ogrom umów z kontrahentami do zawarcia, pisma urzędowe do napisania, nawet jakiś wniosek do Belgów! A do tego jeszcze jej prywatne pisma. Musi być jakiś inny sposób, żeby to wszystko obsłużyć. Tylko jaki? Gabriela słyszała coś kiedyś o podpisach elektronicznych, ale zupełnie się na tym nie zna. Błędne elementy odpowiedzi powodują odjęcie punktów.

0-1 pkt.

Gabriela przewraca na biurku stosy dokumentów. Stara się je sensownie pogrupować. Ma tak wiele różnych pism do obsłużenia... Założyła już ten cały profil zaufany, ale nie ma pewności, którą część dokumentów może nim obsłużyć. Podpowiedz Gabrieli, do kontaktów z jakimi instytucjami służy profil zaufany.

0-3 pkt.

Gabriela ustaliła już, które dokumenty podpisze podpisem zaufanym. Spojrzała na nie zalegające na biurku i zdała sobie sprawę, że w formie papierowej raczej jej się to nie uda. Powiedz Gabrieli, co może podpisywać podpisem zaufanym.

0-6 pkt.

Księgowa Gabrieli ustaliła, że spełnia prawne warunki konieczne do założenia profilu zaufanego. Chciałaby to zrobić jak najszybciej. Zastanawia się, czy uda jej się to po godzinach pracy. Opowiedz księgowej Gabrieli, jakie są możliwe sposoby założenia profilu zaufanego?

Pytanie 1:

Państwowymi (1 pkt.).

Pytanie 2:

- dowolny plik z dysku (1 pkt.);
- elektroniczny formularz urzędowy (2 pkt.).

Pytanie 3:

- potwierdzając formularz w urzędzie będącym punktem potwierdzającym (1 pkt.);
- potwierdzając formularz podczas rozmowy wideo z urzędnikiem (1 pkt.);
- potwierdzając formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym (1 pkt.);
- potwierdzając tożsamość za pomocą konta w banku (1 pkt.) lub Poczcie Polskiej (envelo) (1 pkt.);
- wykorzystując dowód osobisty z warstwą elektroniczną (1 pkt.).

To był piękny zimowy dzień. Gabriela przebywała właśnie w miejscu pracy i oglądała pierwszą serię skoków narciarskich. Do gabinetu Gabrieli zapukał właściciel jdg wynajmujący biuro obok i współpracujący aktualnie z Gabriela - Mikołaj. Wyciągnął z kieszeni listę obowiązków do wykonania, a w niej... same podpisy! Ogrom umów z kontrahentami do zawarcia, pisma urzędowe do napisania, nawet jakiś wniosek do Belgów! A do tego jeszcze jej prywatne pisma. Musi być jakiś inny sposób, żeby to wszystko obsłużyć. Tylko jaki? Gabriela słyszała coś kiedyś o podpisach elektronicznych, ale zupełnie się na tym nie zna. Błędne elementy odpowiedzi powodują odjęcie punktów.

0-3 pkt.

Wynajmujący sąsiednie biuro Mikołaj zalogował się do swojego profilu zaufanego. Przejrzał wszystkie jego funkcjonalności, zapoznał się z prawnymi aspektami oferowanego podpisu i uznał, że to jednak nie dla niego. Chciałby pozbyć się swojego profilu, ale ta czynność go przerasta. Pomóż Mikołajowi unieważnić jego profil i podaj mu kolejne kroki, które musi wykonać, korzystając z punktu potwierdzającego.

0-1 pkt.

Gabriela przegląda różne rodzaje podpisów. Wiele z nich jest dość drogie. Gabriela użyła swojego podpisu zaufanego i teraz obawia się, że otrzyma fakturę za tę usługę. Rozwiej wątpliwości Gabrieli i podaj jej średni roczny koszt posiadania podpisu zaufanego, przy założeniu, że w ciągu roku będą trzy miesiące, w których Gabriela przekroczy 10 złożonych podpisów.

0-3 pkt.

Księgowa Gabrieli zastanawia się, czy ten cały profil zaufany jest jej rzeczywiście potrzebny. Przecież, jeśli on tylko podpisuje, to i tak pozostaje kilka istotnych problemów z obsługą dokumentów do rozwiązania. Wyjaśnij księgowej, jaką obsługę pliku pdf umożliwia interfejs strony gov.pl w ramach usługi podpisu zaufanego.

0-1 pkt.

Gabriela przygotowała kilka plików do podpisania podpisem zaufanym. Niektóre mniejsze - po kilka kilobajtów, inne większe - jeden z nich miał 3 GB. Teraz zastanawia się, czy wszystkie z nich uda jej się skutecznie podpisać. Powiedz Gabrieli, jaki jest maksymalny możliwy do podpisania podpisem zaufanym rozmiar pliku PDF?

0-2 pkt.

Gabriela postanowiła bliżej przyjrzeć się podpisowi zaufanemu. Znalazła o nim wiele interesujących informacji, ale wciąż ma kilka pytań. Odpowiedz Gabrieli, kto jest właścicielem pieczęci podpisu zaufanego, którego użyła?

Pytanie 1:

Udać się osobiście (1 pkt.) do dowolnego punktu potwierdzającego (1 pkt.) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (1 pkt.) i poprosić o unieważnienie profilu zaufanego.

Pytanie 2:

zerowy (1 pkt.)

Pytanie 3:

- podpisanie dokumentu (1 pkt.);
- weryfikację złożonego podpisu (1 pkt.);
- obejrzenie dokumentu (1 pkt.)

Pytanie 4:

10 MB (1 pkt.)

Pytanie 5:

minister do spraw informatyzacji (2 pkt.)

7. Komunikatory oraz pytania z dupy

Oskar jest fanatykiem komunikatorów internetowych. Posiada konto na chyba wszystkim co możliwe. Oprócz Signala. Chciałby uzyskać kilka informacji na ten temat, zanim zdecyduje się założyć na nim konto. Ty już je posiadasz, więc Oskar uznał, że będziesz idealną osobą do udzielenia odpowiedzi na jego pytania. Błędy w odpowiedziach na pytania Oskara powodują odjęcie punktów.

0-3 pkt.

Oskar posiada tablet z systemem Android bez slotu na kartę SIM. Bardzo chciałby korzystać na nim z Signala, ale nie wie, jak podłączyć na nim konto. Opisz Oskarowi rozwiązanie jego problemu.

0-7 pkt.

Oskar chciałby utworzyć nazwę użytkownika, ale nie wie z jakich znaków i na jakiej zasadzie może korzystać. Odpowiedz Oskarowi na te pytania.

Pytanie 1:

Wg inwencji twórczej studenta.

Pytanie 2:

- nazwy użytkowników mogą mieć od 3 (1 pkt.) do 32 (1 pkt.) znaków;
- na końcu nazwy użytkownika należy umieścić co najmniej dwie cyfry (1 pkt.);
- nazwy użytkownika mogą zawierać wyłącznie: litery od A do Z (1 pkt.), cyfry 0-9 (1 pkt.) oraz znak _ (1 pkt.);
- w nazwach użytkowników nie jest rozróżniana wielkość liter (1 pkt.).

Oskar jest fanatykiem komunikatorów internetowych. Posiada konto na chyba wszystkim co możliwe. Oprócz Signala. Chciałby uzyskać kilka informacji na ten temat, zanim zdecyduje się założyć na nim konto. Ty już je posiadasz, więc Oskar uznał, że będziesz idealną osobą do udzielenia odpowiedzi na jego pytania. Błędy w odpowiedziach na pytania Oskara powodują odjęcie punktów.

0-1 pkt.

Oskar chciałby wiedzieć, jaki rodzaj szyfrowania zapewnia Signal?

0-3 pkt.

Oskar ceni sobie swoją prywatność. Nie korzysta z narzędzi, jeśli nie wie, jaki przyniesie to efekt. Powiedz Oskarowi, do jakich informacji będzie miała dostęp osoba, do której napisze lub zadzwoni?

0-1 pkt.

Oskar ma wielu znajomych, z którymi bardzo lubi spędzać czas online. Powiedz Oskarowi, ilu użytkowników może uczestniczyć w jednej rozmowie grupowej?

0-5 pkt.

Oskar słyszał coś o nazwach użytkownika. Wyjaśnij mu, do czego one służą? W jaki sposób Oskar może udostępnić swoją nazwę użytkownika znajomemu?

Pytanie 1:

End-to-end encryption (E2EE) (1 pkt.). Każda wiadomość jest dostępna tylko dla jej adresatów.

Pytanie 2:

- numer zarejestrowany w Signal (1 pkt.);
- imię (1 pkt.);
- zdjęcie profilowe (1 pkt.).

Pytanie 3:

Do 50 (1 pkt.).

Pytanie 4:

Do wyszukiwania użytkownika bez konieczności znajomości jego numeru telefonu (2 pkt.). Oskar może udostępnić swoją nazwę użytkownika na następujące sposoby:

- poprzez podanie jej (1 pkt.);
- kod QR (1 pkt.);
- adres URL (1 pkt.).

Oskar jest fanatykiem komunikatorów internetowych. Posiada konto na chyba wszystkim co możliwe. Oprócz Signala. Chciałby uzyskać kilka informacji na ten temat, zanim zdecyduje się założyć na nim konto. Ty już je posiadasz, więc Oskar uznał, że będziesz idealną osobą do udzielenia odpowiedzi na jego pytania. Błędy w odpowiedziach na pytania Oskara powodują odjęcie punktów.

(0-9 pkt.)

Oskar założył konto Signal na telefonie z systemem Android. Przez przypadek usunął sobie aplikację. Chciałby zarejestrować ją ponownie. Słyszał, że da się to zrobić bez konieczności czekania na SMS - poprzez użycie PIN-u. Wyjaśnij Oskarowi, na czym polega rejestracja przy użyciu PIN-u na telefonie z systemem android?

(0-1 pkt.)

Oskar ma wielu znajomych, z którymi bardzo lubi pisać. Chciałby utworzyć czat grupowy, aby nie musieć wysyłać wielokrotnie tych samych newsów do różnych osób. Powiedz Oskarowi, jaki jest limit członków na jedną grupę?

P1:

- jest to ponowna rejestracja (1 pkt.);
- w telefonie przechowywany jest token (1 pkt.) za pomocą magazynu klucz-wartość (1 pkt.);
- token w połączeniu z PIN-em (1 pkt.) udowadnia, że jest się ostatnim użytkownikiem numeru telefonu (1 pkt.);
- token jest wykorzystywany tylko w procesie ponownej rejestracji;
- token bez PIN-u nie przekazuje informacji o koncie, ani o użytkowniku (1 pkt.);
- tokeny są unieważniane, kiedy numer jest rejestrowany (1 pkt.);
- tokeny są unieważniane w przypadku skasowania konta (1 pkt.);
- ważny jest ostatni pomyślnie zarejestrowany z numerem token (1 pkt.); token staje się użyteczny tylko i wyłącznie z numerem PIN.

P2:

1000 (1 pkt.)

Alicja, Bob oraz Cezary, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych informacji, zdecydowali się na użycie usług Proton AG.

W tym celu utworzyli sobie konta Proton o następujących nazwach: alicja@proton.me
bob@proton.me cezary@proton.me

Odpowiedz na zadane pytania, uzasadniając każdą z odpowiedzi.

Błąd w odpowiedzi lub uzasadnieniu odbiera punkty za pytanie.

(0-10 pkt.)

Bob chciałby umówić bezpieczną wideokonferencję z Alicją, rezerwując konkretny termin w swoim oraz Alicji kalendarzu.

Podaj czynności, które powinien wykonać w Proton Calendar, aby osiągnąć zamierzony cel. Opisz, w jaki sposób wykorzystywane są mechanizmy kryptograficzne w tworzeniu zdarzenia w kalendarzu Boba.

Opisz, w jaki sposób wykorzystywane są mechanizmy kryptograficzne w procesie bezpiecznego przekazywania informacji o spotkaniu do Alicji.

Bob powinien utworzyć nowe zdarzenie w Proton Calendar, wybierając:

- temat, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia (1 pkt);
- w polu Uczestnicy wpisać alicja@proton.me (1 pkt);
- w polu description albo location podać link do spotkania w aplikacji Signal, albo użyć opcji Add Zoom meeting (1 pkt).

Zdarzenie w Proton Calendar składa się z fragmentu dzielonego i niedzielnego w kalendarzu. (1 pkt)

Do każdego z fragmentów tworzony jest klucz sesyjny jednorazowy (symetryczny) (2 pkt).

W chwili włączenia współdzielenia zdarzenia, klucz sesyjny fragmentu dzielonego jest

deszyfrowany kluczem prywatnym

użytkownika (1 pkt) oraz szyfrowany kluczami publicznymi adresatów zdarzenia (1 pkt).

Zdarzenie jest wprowadzane do kalendarza

pozostałych użytkowników, generując

fragmenty niedzielone u każdego z nich (1 pkt)

zaszyfrowane ich kluczami publicznymi (1 pkt).

Tyle na dzień dzisiejszy.